

FEUILLE D'EXERCICES - ENSEMBLES DE NOMBRES

Niveau Seconde - Passerelle 3e vers la Seconde

Nom :	Prénom :
Classe :	Date : / /

Objectifs : reconnaître les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, classer un nombre, utiliser appartenance et inclusion, comparer, encadrer et arrondir.

PARTIE A - CONSOLIDER LES ACQUIS DE 3e

Exercice 1 - Reconnaître les écritures

Associer chaque nombre à sa description : entier naturel, entier relatif, décimal, rationnel ou irrationnel.

-7 ; 12 ; $3,45$; $2/9$; $\sqrt{2}$; π ; 0 ; $-11/4$.

.....

Exercice 2 - Le plus petit ensemble

Donner le plus petit ensemble parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ contenant chaque nombre :

-15 ; 6 ; $0,125$; $7/3$; $-18/6$; $\sqrt{49}$; $\sqrt{11}$; $4,000$.

.....

Exercice 3 - Appartenance

Compléter avec $\in$ ou $\notin$: $-4 \dots \mathbb{N}$; $-4 \dots \mathbb{Z}$; $2,75 \dots \mathbb{D}$; $1/3 \dots \mathbb{D}$; $\sqrt{5} \dots \mathbb{Q}$; $\pi \dots \mathbb{R}$.

.....

Exercice 4 - Inclusions

Compléter avec $\subset$ ou $\not\subset$, puis justifier deux réponses :

$\mathbb{N} \dots \mathbb{Z}$; $\mathbb{Z} \dots \mathbb{D}$; $\mathbb{D} \dots \mathbb{Q}$; $\mathbb{Q} \dots \mathbb{R}$; $\mathbb{R} \dots \mathbb{Q}$; $\mathbb{D} \dots \mathbb{Z}$.

.....

PARTIE B - CLASSER ET CARACTÉRISER

Exercice 5 - Décimal ou rationnel ?

Indiquer si chaque rationnel est aussi décimal : $\frac{3}{4}$; $\frac{2}{3}$; $-\frac{7}{20}$; $\frac{11}{8}$; $\frac{5}{6}$; $\frac{18}{45}$.

Lorsque c'est possible, donner son écriture décimale.

.....

Exercice 6 - Écrire sous forme de fraction

Écrire sous la forme $\frac{a}{b}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$: 0,7 ; -2,35 ; 0,008 ; 4,125 ; $1,2 + 0,03$.

Simplifier chaque fraction obtenue.

.....

Exercice 7 - Racines carrées

Simplifier si possible, puis donner le plus petit ensemble : $\sqrt{81}$; $-\sqrt{36}$; $\sqrt{0,25}$; $\sqrt{8}$; $\sqrt{50}$; $\sqrt{\frac{49}{16}}$.

.....

Exercice 8 - Rationnel ou irrationnel

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse et justifier :

a) Tout décimal est rationnel. b) Tout rationnel est décimal. c) $\sqrt{9}$ est irrationnel. d) π est réel.

.....

Exercice 9 - Classer des résultats

Calculer lorsque c'est possible, puis donner le plus petit ensemble :

$A = 5 - 12$; $B = \frac{3}{4} + \frac{1}{4}$; $C = \sqrt{25} - 7$; $D = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$; $E = \sqrt{3} + 0$.

.....

PARTIE C - COMPARER, ENCADRER ET ARRONDIR

Exercice 10 - Comparer sans calculatrice

Compléter avec $<$, $>$ ou $=$ en justifiant : $7/4 \dots 1,8$; $\sqrt{5} \dots 2,3$; $-2,7 \dots -2,65$; $3/2 \dots \sqrt{2}$.

.....

Exercice 11 - Ranger des nombres réels

Ranger dans l'ordre croissant : $-\sqrt{4}$; $-1,8$; $3/2$; $\sqrt{3}$; $7/4$; 2 .

Donner d'abord une valeur approchée uniquement lorsque cela est nécessaire.

.....

Exercice 12 - Encadrer

a) Encadrer par deux entiers consécutifs : $5,6$; $-3,2$; $\sqrt{7}$; π .

b) Encadrer au dixième : $\sqrt{2}$; $\sqrt{5}$; $7/3$.

.....

Exercice 13 - Arrondir avec précision

Donner l'arrondi au dixième puis au centième de : $\sqrt{2}$; $7/3$; π ; $-\sqrt{5}$.

Pour chaque nombre, écrire aussi un encadrement correspondant au centième.

.....

PARTIE D - RAISONNER ET CORRIGER

Exercice 14 - Analyser des erreurs

Lina écrit : « $\mathbb{D} \subset \mathbb{Z}$ ». Adam affirme : « $\sqrt{25}$ est irrationnel ».

Expliquer chaque erreur, proposer un contre-exemple si nécessaire et corriger les affirmations.

.....

Exercice 15 - Défi - exact ou approché ?

Une calculatrice affiche 1,414213562 pour $\sqrt{2}$.

a) Cette valeur est-elle exacte ? b) Donner un encadrement au millième de $\sqrt{2}$.

c) Préciser le plus petit ensemble contenant $\sqrt{2}$ et celui contenant 1,414.

.....

AUTOÉVALUATION

Je classe, compare et encadre des nombres réels.

À revoir



En cours



Maîtrisé

